

DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS

Stack using Array المكدس باستخدام المصفوفة

Introduction

A stack is a linear data structure that follows a particular order in which operations are performed. The order is **Last In, First Out (LIFO)**, meaning that the most recent element added to the stack will be the first one to be removed. This concept is frequently visualized as a stack of plates where you add plates to the top and remove them from the top.

ألمكدس عبارة عن هيكل بيانات خطي يتبع ترتيبًا معينًا هو **"آخر من يدخل، يكون أول من يخرج"** (LIFO)، مما يعني أن أحدث عنصر يضاف إلى المكدس سيكون أول ما يتم إزالته. غالبًا ما يتم تصور هذا المفهوم على أنه مكدس من الألواح حيث تضيف ألواحًا إلى الأعلى وتزيلها من الأعلى أيضًا.

ملاحظة : يتم استخدام مؤشر نسميه (top) للدلالة على اخر عنصر تم ادخاله الى المكدس ومتغير MAX للدلالة على حجم المكدس.

Characteristics of Stack خصائص المكدس

First Out. 1. **LIFO**: Last In

العمليات الاساسية للمكدس 2. **Basic Operations**:

- **Push**: Adds an element to the top of the stack. **اضافة عنصر للمكدس**
- **Pop**: Removes the top element of the stack. **سحب عنصر من المكدس**
- **isEmpty**: Checks if the stack is empty. **تدقيق خلو المكدس من العناصر**
- **isFull**: Checks if the stack has reached its maximum capacity. **تدقيق امتلاء المكدس بالعناصر**

Algorithms of Stack Operations

Push Operation عملية اضافة عنصر للمكدس

The push operation adds an element to the top of the stack. If the stack is full, it indicates a stack overflow condition.

Algorithm:

1. Check if the stack is full. If true, display 'Stack Overflow' and exit.
2. If not full, increment the top pointer to point to the next empty space.
3. Add the new element at the position indicated by the top pointer.

1. تحقق إذا كان المكدس ممتلئًا. إذا كان ممتلئًا، أعرض رسالة "المكدس ممتلئ" ولا تقم بإضافة العنصر.
2. إذا لم يكن المكدس ممتلئًا، زِد مؤشر (top) بمقدار 1.
3. ضع العنصر الجديد في الموقع المحدد بواسطة مؤشر القمة.

Pop Operation عملية سحب عنصر من المكدس

The pop operation removes the element from the top of the stack. If the stack is empty, it indicates a stack underflow condition.

Algorithm:

1. Check if the stack is empty. If true, display ***'Stack Underflow'*** and exit.
2. If not empty, retrieve the element at the top pointer.
3. Decrease the top pointer to indicate the removal.

1. تحقق إذا كان المكدس فارغًا. إذا كان فارغًا، أعرض رسالة ***'Stack Underflow'*** ولا تقم بإزالة أي عنصر.
2. إذا لم يكن المكدس فارغًا، قم بإزالة العنصر الموجود في الموقع المحدد بواسطة مؤشر القمة.
3. أنقص مؤشر القمة بمقدار 1.

Check Empty Stack (isEmpty) التحقق من خلو المكدس من العناصر

The isEmpty operation checks if there are any elements in the stack.

Algorithm:

1. If the top pointer is -1, return true (stack is empty).
2. Otherwise, return false (stack is not empty).

1. تحقق إذا كان مؤشر القمة (top) أقل من 0.
2. إذا كان مؤشر القمة أقل من 0، فإن المكدس فارغ؛ أعرض "نعم."
3. إذا لم يكن مؤشر القمة أقل من 0، فإن المكدس غير فارغ؛ أعرض "لا."

Check Full Stack (isFull) التحقق من امتلاء المكدس بالعناصر

The isFull operation checks if the stack has reached its maximum capacity.

Algorithm:

1. If the top pointer is equal to MAX-1 (maximum capacity), return true (stack is full).
2. Otherwise, return false (stack is not full).

1. تحقق إذا كان مؤشر القمة أكبر من أو يساوي الحجم الأقصى للمكدس سالب 1.
2. إذا كان مؤشر القمة يساوي أو أكبر من الحد الأقصى، فإن المكدس ممتلئ؛ أعرض "نعم."
3. إذا لم يكن مؤشر القمة يساوي أو أكبر من الحد الأقصى، فإن المكدس غير ممتلئ؛ أعرض "لا."